

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Infraestrutura de TI e Computacao em Nuvem

Aula 3 - Ethernet, MAC, ARP, switch, roteador, hub, VLAN, quadro, pacote, segmento, broadcast e dominio de colisao

Material autoral orientado ao edital vigente e ao estilo de cobranca da FGV. Foco em fundamentos de redes locais, leitura de cenarios tecnicos e diferencas que derrubam candidato.

Disciplina	Infraestrutura de TI e Computacao em Nuvem
Peso no edital	8 questoes dentro dos Conhecimentos Especificos
Aula da trilha	Aula 3 de 13
Recorte	Rede local, enlace, Ethernet, MAC, ARP, switches, roteadores, hubs, VLANs, quadros, pacotes, segmentos e dominios
Perfil considerado	Desenvolvedor Java/Quarkus, Angular, TypeScript e APIs corporativas, com Redes como ponto fraco a reconstruir sem pular base

Como estudar esta aula: primeiro entenda o fluxo "IP remoto, MAC local". Depois resolva as questoes sem gabarito. A correcao deve virar caderno de erros, especialmente se houver confusao entre switch, roteador, ARP, VLAN, dominio de broadcast e dominio de colisao.

Índice sintético

Bloco	Conteúdo	Resultado esperado
1	Posicionamento da aula no edital e na trilha	Saber exatamente o que a Aula 3 cobre e o que fica para aulas futuras
2	Mapa mental textual	Enxergar rede local como entrega por quadros, MAC e broadcast
3	Siglas e termos essenciais	Usar inglês técnico como inferência de prova
4	Ethernet e camada de enlace	Entender quadro, MAC e entrega local
5	MAC, unicast, multicast e broadcast	Diferenciar identificadores e escopo de comunicação
6	Quadro, pacote e segmento	Eliminar confusões de PDU por camada
7	ARP - Address Resolution Protocol	Entender como IPv4 vira MAC no enlace local
8	Switch, hub e roteador	Distinguir equipamentos por função, camada e efeito
9	VLAN - Virtual Local Area Network	Separar broadcast domains em uma mesma infraestrutura física
10	Dominios de colisão e broadcast	Resolver questões de topologia e segmentação
11	Fluxos práticos de rede	Aplicar em API, navegador, gateway e servidor
12	Pegadinhas FGV	Evitar trocas de camada, termo e escopo
13	20 questões autorais	Treinar no padrão FGV, com comentários completos
14	Checklist final e fontes	Fechar lacunas antes da Aula 4

1. Posicionamento da aula no edital e na trilha

Esta aula pertence ao item do edital que cobra redes de computadores, modelo OSI - Open Systems Interconnection - e protocolo TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Dentro da trilha do projeto, ela vem depois da Aula 1, que fixou camadas e encapsulamento, e da Aula 2, que trabalhou IP, mascara, gateway, DNS - Domain Name System, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - e NAT - Network Address Translation.

O objetivo agora e descer para o nivel de rede local: como um host realmente entrega dados ate o proximo equipamento no mesmo enlace? A resposta envolve Ethernet, MAC - Media Access Control, ARP - Address Resolution Protocol, switches, hubs, roteadores, VLANs - Virtual Local Area Networks, quadros, broadcasts e dominios.

Recorte preciso: esta aula nao aprofunda TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS ou TLS. Isso fica para a Aula 4. Aqui o foco e: antes de uma requisicao HTTP chegar ao servidor, cada salto local precisa encapsular o pacote IP em um quadro de enlace destinado a um MAC local.

Tese da aula: IP identifica o destino logico; MAC entrega no trecho local. Switch encaminha quadro; roteador encaminha pacote. VLAN separa redes logicas dentro do mesmo ambiente fisico. Broadcast fica contido no dominio de broadcast. Colisao e problema de meio compartilhado, nao de cada requisicao web moderna.

2. Mapa mental textual

```
REDE LOCAL E ENLACE
|- Ethernet
|   |- padrao de LAN cabeada
|   |- usa enderecos MAC
|   |- transmite quadros
|   |- historicamente ligado a CSMA/CD em meio compartilhado
|
|- MAC - Media Access Control
|   |- endereco de camada 2
|   |- identifica interfaces no enlace local
|   |- destino pode ser unicast, multicast ou broadcast
|
|- ARP - Address Resolution Protocol
|   |- pergunta: quem tem este IPv4?
|   |- resposta: este IPv4 esta neste MAC
|   |- ARP request usa broadcast; ARP reply normalmente usa unicast
|
|- Equipamentos
|   |- hub: camada fisica, repete sinais, um dominio de colisao
|   |- switch: camada de enlace, aprende MACs, segmenta colisoes
|   |- roteador: camada de rede, encaminha IP, separa broadcasts
|
|- VLAN - Virtual Local Area Network
|   |- segmentacao logica de rede local
|   |- cada VLAN tende a ser um dominio de broadcast
|   |- inter-VLAN depende de roteamento/camada 3
|
|- PDUs
|   |- segmento: transporte
|   |- pacote/datagrama IP: rede
|   |- quadro/frame: enlace
|   |- bits: fisica
```

3. Siglas e termos essenciais da aula

Sigla/termo	Expansao	Como memorizar para prova
LAN	Local Area Network	Rede local: alcance limitado, como predio, sala, setor ou ambiente virtual equivalente.
Ethernet	Padrao de rede local definido na familia IEEE 802.3	Em prova, associe a quadros , MAC , enlace e LAN cabeada.
MAC	Media Access Control	Endereco fisico/logico de camada 2 associado a interface de rede no enlace.
NIC	Network Interface Card	Placa/interface de rede; cada interface possui um MAC.

Sigla/termo	Expansao	Como memorizar para prova
ARP	Address Resolution Protocol	Resolve endereco IPv4 para endereco MAC no enlace local.
VLAN	Virtual Local Area Network	Rede local virtual; separa redes logicas dentro do mesmo switch fisico.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Organizacao que padroniza Ethernet 802.3 e VLAN 802.1Q.
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection	Metodo historico de acesso ao meio no Ethernet compartilhado/half-duplex.
PDU	Protocol Data Unit	Unidade de dados de uma camada: segmento, pacote, quadro, bits.
FCS	Frame Check Sequence	Campo do quadro Ethernet usado para deteccao de erro no enlace.
CAM table	Content Addressable Memory table	Tabela interna usada pelo switch para associar MAC a porta.
STP	Spanning Tree Protocol	Evita loops de camada 2; aparece como detalhe de switch, nao e foco central desta aula.
MTU	Maximum Transmission Unit	Tamanho maximo de payload em um enlace; no Ethernet comum, costuma ser 1500 bytes para IP.

4. Ethernet e a camada de enlace

Ethernet e uma familia de tecnologias de rede local associada ao padrao IEEE 802.3. Para prova, nao e necessario decorar toda a historia do padrao, mas e essencial saber que Ethernet atua nas camadas inferiores do modelo OSI, principalmente enlace de dados e fisica, usando quadros e enderecos MAC.

Na pratica, quando seu notebook, servidor, pod exposto por node, maquina virtual ou workstation corporativa envia dados por uma LAN, o dado nao sai apenas como "IP". Antes de ir ao meio fisico, o pacote IP e colocado dentro de um quadro Ethernet, com MAC de origem e MAC de destino do proximo salto local.

Ponto de prova: Ethernet nao e protocolo de aplicacao, nao usa portas TCP/UDP e nao escolhe rotas globais. Ethernet entrega quadros no enlace local. Se o destino esta fora da rede local, o quadro vai para o MAC do gateway, nao para o MAC do servidor remoto.

4.1 A funcao do quadro Ethernet

O quadro e a unidade de dados da camada de enlace. Ele carrega, como carga util, normalmente um pacote de camada superior, como um datagrama IPv4 ou IPv6. O quadro Ethernet possui campos que permitem a entrega local e a deteccao de erro no enlace.

Campo	Ideia de prova	Cuidado
MAC de destino	Interface local que deve receber o quadro ou broadcast/multicast	Em destino remoto, geralmente e o MAC do gateway, nao do servidor final.
MAC de origem	Interface que colocou o quadro naquele enlace	Muda a cada salto roteado.
Tipo/EtherType ou tamanho	Indica o protocolo carregado ou tamanho, conforme formato	Exemplo comum: IPv4, IPv6, ARP.
Payload/carga util	Conteudo transportado pelo quadro	Pode conter um pacote IP ou mensagem ARP.
FCS - Frame Check Sequence	Detecta erro no quadro	Detecta erro; nao e garantia de entrega fim a fim.

4.2 Ethernet moderno e a pegadinha do CSMA/CD

CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - é a técnica clássica associada ao Ethernet em meio compartilhado e half-duplex. Em redes modernas com switches e enlaces full-duplex, colisões praticamente deixam de ser problema operacional normal, porque cada porta de switch forma um enlace dedicado com o host.

A FGV pode tentar explorar a história: hubs e barramentos compartilham o meio e estão associados a colisões; switches segmentam colisões; roteadores separam domínios de broadcast. Não generalize dizendo que toda rede Ethernet moderna sofre colisão como regra.

5. MAC - Media Access Control

O endereço MAC é o identificador usado na camada de enlace para entrega local. Normalmente é representado por 48 bits, em notação hexadecimal, como 00:1A:2B:3C:4D:5E. Ele está associado a uma interface de rede, física ou virtual: placa Ethernet, Wi-Fi, interface de máquina virtual, interface de container, adaptador de VPN ou interface virtual de cloud.

A palavra "físico" em "endereço físico" é uma simplificação comum de prova. Em ambientes virtualizados, o MAC pode ser gerado por software, mas continua sendo endereço de camada 2. O ponto essencial é: MAC é local ao enlace; IP é lógico e roteável entre redes.

Aspecto	MAC	IP
Camada OSI	Enlace de dados - camada 2	Rede - camada 3
Escopo principal	Entrega local no mesmo enlace/VLAN	Comunicação lógica entre redes
Equipamento que usa principalmente	Switch	Roteador
Formato comum	48 bits hexadecimal, como aa:bb:cc:dd:ee:ff	IPv4 32 bits ou IPv6 128 bits
Muda a cada salto roteado?	Sim, o MAC de origem/destino do quadro muda por enlace	Normalmente o IP de origem/destino permanece, salvo NAT
Pergunta mental	Para qual interface local entrego este quadro?	Para qual host/rede destino encaminho este pacote?

5.1 Unicast, multicast e broadcast no enlace

A entrega em uma rede pode ter diferentes alcances. Em prova, essa distinção ajuda a resolver questões sobre ARP, switches e domínios de broadcast.

Tipo	Ideia	Exemplo
Unicast	Um emissor envia para um destino específico.	Host envia quadro para o MAC do gateway.
Broadcast	Um emissor envia para todos os hosts do domínio de broadcast.	ARP request para ff:ff:ff:ff:ff:ff.
Multicast	Um emissor envia para um grupo de interessados.	Protocolos de descoberta ou streaming controlado por grupo.

6. Quadro, pacote e segmento

Esta é uma das distinções mais importantes da aula. A FGV costuma usar termos tecnicamente próximos para testar se você sabe em qual camada cada unidade aparece.

Unidade	Camada	Protocolo/tecnologia associada	Pista de prova
Segmento	Transporte	TCP - Transmission Control Protocol	Portas, controle fim a fim, conexão TCP.
Datagrama UDP	Transporte	UDP - User Datagram Protocol	Portas sem confiabilidade própria.
Pacote/datagrama IP	Rede	IP - Internet Protocol	Endereços IP, roteamento, TTL, gateway.

Unidade	Camada	Protocolo/tecnologia associada	Pista de prova
Quadro/frame	Enlace	Ethernet, Wi-Fi	MAC, switch, FCS, broadcast local.
Bits	Fisica	Cabo, fibra, radio	Sinal fisico, conector, frequencia, potencia.

Encapsulamento em uma chamada de API: a mensagem HTTP futura fica dentro de um segmento TCP; o segmento TCP fica dentro de um pacote IP; o pacote IP fica dentro de um quadro Ethernet; o quadro vira bits no meio fisico. Nesta aula, a parte essencial e: o switch olha para o quadro; o roteador olha para o pacote IP.

7. ARP - Address Resolution Protocol

ARP significa Address Resolution Protocol. A funcao classica do ARP e resolver um endereco **IPv4 para um endereco MAC no enlace local**. Em linguagem simples: o host sabe o IP que deseja alcançar no proximo salto, mas precisa descobrir qual MAC usar no quadro Ethernet.

A ideia central e: IP sozinho nao coloca o dado no cabo. Para transmitir em Ethernet, o host precisa montar um quadro com MAC de destino. O ARP preenche essa lacuna quando o proximo salto esta no mesmo enlace.

7.1 Como o ARP funciona

Cenario: o computador 192.168.1.10 quer enviar algo para 192.168.1.20 na mesma rede local. Ele sabe o IP de destino, mas talvez nao saiba o MAC correspondente. Entao envia uma pergunta ARP em broadcast: "quem tem 192.168.1.20? responda para 192.168.1.10". O host 192.168.1.20 responde, normalmente em unicast: "192.168.1.20 esta em aa:bb:cc:dd:ee:ff". A partir dai, o emissor coloca o pacote IP dentro de um quadro destinado a esse MAC.

Etapa	O que acontece	Detalhe de prova
1. Consulta cache ARP	O host verifica se ja conhece o MAC do IP alvo.	Caches evitam broadcast constante.
2. ARP request	Se nao conhece, envia broadcast no enlace.	Destino MAC ff:ff:ff:ff:ff:ff.
3. ARP reply	O dono do IP responde com seu MAC.	Normalmente unicast para quem perguntou.
4. Envio do quadro	O host encapsula o pacote IP em um quadro Ethernet.	Destino MAC e o proximo salto local.

7.2 ARP para destino fora da rede local

Este e o ponto que mais derruba dev que conhece URL, mas nao domina rede. Se o destino IP esta fora da sub-rede local, o host nao tenta descobrir o MAC do servidor remoto. Ele descobre o MAC do gateway padrao.

Exemplo:

Host local: 192.168.1.10/24

Gateway: 192.168.1.1

Destino: 200.160.2.3

Como 200.160.2.3 nao esta em 192.168.1.0/24:

1. o host decide enviar ao gateway 192.168.1.1;
2. usa ARP para descobrir o MAC do gateway;
3. monta quadro Ethernet com MAC destino = MAC do gateway;
4. dentro desse quadro, o pacote IP continua com destino = 200.160.2.3.

Regra de ouro: destino IP pode ser remoto; destino MAC e sempre local ao enlace. Em cada salto roteado, o pacote IP e reencapsulado em novo quadro de enlace.

7.3 Limites do ARP

ARP e usado no IPv4 em redes como Ethernet. Ele nao roteia pacotes, nao resolve nomes de dominio e nao substitui DNS. Tambem nao e usado no IPv6; o IPv6 usa Neighbor Discovery Protocol - NDP, baseado em ICMPv6. Para o TJSC/FGV, a cobranca mais provavel e a funcao classica: traduzir IPv4 para MAC no enlace local.

8. Switch, hub e roteador

A FGV gosta de trocar equipamentos por funcao. Em vez de decorar nomes comerciais, leia o verbo do enunciado: repete sinal? encaminha quadro por MAC? encaminha pacote por IP? separa broadcast? segmenta colisao?

Equipamento	Camada classica	Funcao principal	Efeito em dominios
Hub	Fisica - camada 1	Repete sinais para todas as portas.	Um unico dominio de colisao e, na pratica, mesmo dominio de broadcast.
Switch L2	Enlace - camada 2	Encaminha quadros usando enderecos MAC e tabela de aprendizado.	Cada porta tende a ser dominio de colisao separado; broadcast permanece na VLAN.
Roteador	Rede - camada 3	Encaminha pacotes por endereco IP e tabela de rotas.	Separa dominios de broadcast; interliga redes/sub-redes.
Switch L3	Enlace e rede	Combina comutacao L2 com roteamento entre VLANs/sub-redes.	Pode fazer inter-VLAN routing. Responda pela funcao descrita.

8.1 Hub

Hub e um repetidor multiporta. Ele nao aprende enderecos MAC e nao decide destino. Se recebe sinal em uma porta, repete para as demais. Por isso, todos os dispositivos ligados ao hub compartilham o mesmo meio logico: se dois transmitem ao mesmo tempo, ha colisao.

Hoje e tecnologia obsoleta, mas ainda aparece em concurso porque ajuda a diferenciar camada fisica, dominio de colisao e comportamento de switch.

8.2 Switch de camada 2

Switch L2 e o equipamento central da LAN moderna. Ele aprende quais enderecos MAC aparecem em quais portas. Essa tabela interna costuma ser chamada de tabela MAC, CAM table ou tabela de comutacao. Com isso, quando recebe um quadro, ele decide para qual porta encaminhar.

Situacao	Comportamento do switch
MAC de origem chega por uma porta	Aprende que aquele MAC esta associado aquela porta.
MAC de destino conhecido	Encaminha apenas pela porta associada ao MAC de destino.
MAC de destino desconhecido	Faz flooding: envia para portas da mesma VLAN, exceto a porta de entrada.
Quadro broadcast	Envia para todas as portas da mesma VLAN, exceto a de entrada.
Quadro com erro detectado	Pode descartar o quadro.

Pegadinha: switch nao roteia por IP em sua funcao classica L2. Switch encaminha quadros por MAC. Se a questao falar em interligar redes distintas por IP, pense em roteador ou switch camada 3.

8.3 Roteador

Roteador atua na camada de rede. Ele recebe um quadro em uma interface, extrai o pacote IP, consulta a tabela de rotas, decide o proximo salto e reencapsula o pacote em um novo quadro para a proxima interface. Por isso, o quadro muda a cada enlace; o pacote IP segue sua jornada logica.

Um roteador separa dominios de broadcast: broadcasts de camada 2, como ARP request, nao atravessam roteadores comuns. Essa e uma das razoes pelas quais redes corporativas usam sub-redes e VLANs, evitando que todo broadcast alcance toda a organizacao.

9. VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN significa Virtual Local Area Network, ou rede local virtual. Ela **permite dividir logicamente uma infraestrutura fisica de switches em redes locais separadas**. Em vez de comprar um switch fisico para cada setor, a organizacao pode usar VLANs para segmentar usuarios, servidores, telefonia, administracao, visitantes e ambientes de desenvolvimento.

Em prova, associe VLAN a segmentacao logica de camada 2 e a dominio de broadcast. Em geral, cada VLAN corresponde a um dominio de broadcast distinto. Hosts em VLANs diferentes nao se comunicam diretamente em camada 2; para haver comunicacao entre VLANs, e necessario roteamento, por roteador ou switch camada 3.

Conceito	Explicacao	Pegadinha
VLAN	Segmenta logicamente a LAN.	Nao e a mesma coisa que NAT, VPN ou firewall.
Porta access	Porta que pertence a uma VLAN para um dispositivo final.	O host geralmente nao percebe a tag VLAN.
Porta trunk	Carrega trafego de multiplas VLANs entre switches/roteadores/hosts especializados.	Usa marcacao, geralmente IEEE 802.1Q.
802.1Q	Padrao de marcacao de VLAN em quadros Ethernet.	Tag identifica a VLAN no enlace trunk.
Inter-VLAN routing	Roteamento entre VLANs.	VLAN separa; roteamento integra quando permitido.

9.1 VLAN nao e subnet, mas normalmente andam juntas

VLAN e conceito de camada 2. Sub-rede IP e conceito de camada 3. Em projetos reais, costuma-se associar uma VLAN a uma sub-rede, por exemplo VLAN 10 com 10.10.10.0/24 e VLAN 20 com 10.10.20.0/24. Mas os conceitos nao sao identicos.

FGV pode tentar afirmar que VLAN por si so faz roteamento entre departamentos. Errado. VLAN separa o dominio de broadcast; para comunicar VLANs distintas, use um recurso de camada 3, como roteador, switch L3 ou interface virtual roteada.

10. Dominio de colisao e dominio de broadcast

Dominio de colisao e o **conjunto de dispositivos que compartilham um meio no qual transmissoes simultaneas podem colidir**. Dominio de broadcast e o conjunto de dispositivos **que recebem um broadcast de camada 2**. A confusao entre esses dois dominios e uma fonte classica de erro.

Criterio	Dominio de colisao	Dominio de broadcast
Pergunta central	Quem pode colidir com quem ao transmitir?	Quem recebe um broadcast de camada 2?
Hub	Todos os dispositivos no hub compartilham o mesmo dominio de colisao.	Tambem ficam no mesmo dominio de broadcast.
Switch L2	Cada porta e, em geral, um dominio de colisao separado.	Todas as portas da mesma VLAN pertencem ao mesmo dominio de broadcast.
Roteador	Separa enlaces e colisoes por interface.	Separa dominios de broadcast.
VLAN	Nao e principalmente conceito de colisao.	Cada VLAN costuma definir um dominio de broadcast.
Full-duplex moderno	Colisoes deixam de ser esperadas no enlace dedicado.	Nao elimina broadcast por si so.

10.1 Exemplo de contagem mental

Cenario 1: um hub com 5 computadores. Resultado: 1 dominio de colisao; 1 dominio de broadcast. Cenario 2: um switch L2 com 5 computadores na mesma VLAN. Resultado: 5 dominios de colisao, em visao classica por porta; 1 dominio de broadcast. Cenario 3: um switch com VLAN 10 e VLAN 20. Resultado: colisoes separadas por porta; 2 dominios de broadcast.

Cuidado: em enlaces full-duplex com switch moderno, colisões não devem ocorrer. Mesmo assim, prova clássica costuma dizer que o switch segmenta domínios de colisão, enquanto o roteador segmenta domínios de broadcast.

11. Fluxos práticos de rede

Agora conecte tudo com sua realidade de dev. Quando uma tela Angular chama uma API, você enxerga URL, token, JSON e status HTTP. A rede, porém, precisa resolver nome, escolher rota, descobrir MAC do próximo salto, montar quadros e encaminhar pacote por vários enlaces.

11.1 Host chamando outro host na mesma sub-rede

Cenário:

Notebook A: 192.168.1.10/24 - MAC AA

Servidor B: 192.168.1.20/24 - MAC BB

Fluxo:

1. A verifica que 192.168.1.20 está na mesma rede 192.168.1.0/24.
2. A consulta cache ARP. Se não souber, envia ARP request em broadcast.
3. B responde com seu MAC BB.
4. A envia quadro Ethernet:
MAC origem = AA
MAC destino = BB
IP origem = 192.168.1.10
IP destino = 192.168.1.20
5. O switch encaminha o quadro pela porta onde aprendeu o MAC BB.

11.2 Host chamando API fora da sub-rede

Cenário:

Notebook: 192.168.1.10/24 - MAC AA

Gateway: 192.168.1.1 - MAC GG

API: 200.160.2.3 - MAC desconhecido para o notebook

Fluxo:

1. DNS já resolveu api.exemplo.gov.br para 200.160.2.3.
2. Notebook percebe que 200.160.2.3 está fora da rede local.
3. Notebook usa ARP para descobrir o MAC do gateway 192.168.1.1.
4. Notebook envia quadro ao MAC GG.
5. Dentro do quadro, o pacote IP tem destino 200.160.2.3.
6. O roteador desencapsula o quadro, consulta rota e reencapsula em outro quadro no próximo enlace.

Essa é a distinção mais valiosa da aula: o pacote IP carrega destino final; o quadro carrega destino local do próximo salto.

11.3 Troubleshooting rápido por sintomas

Sintoma	Hipótese provável	Comando/observação útil
Não há link na interface	Física ou driver	Verificar cabo, Wi-Fi, interface down.
Não alcança host da mesma rede	ARP, switch, VLAN, máscara ou host fora da VLAN	arp -a, ip neigh, ping local, VLAN da porta.
Alcança gateway, mas não Internet	Rota, NAT, firewall ou provedor	ping gateway, traceroute/tracert.
Recebe IP errado	DHCP ou VLAN incorreta	ipconfig/ifconfig/ip addr e conferindo VLAN.
Broadcast excessivo	Loop L2, ARP storm, erro de segmentação	Verificar switch, STP, VLANs e topologia.

12. Pegadinhas FGV da aula

Pegadinha	Como escapar
Dizer que switch roteia pacotes por IP em sua função clássica.	Switch L2 encaminha quadros por MAC; roteador encaminha pacotes por IP.
Dizer que ARP resolve nome de domínio.	ARP resolve IPv4 para MAC; DNS resolve nome para IP.

Pegadinha	Como escapar
Dizer que o MAC do servidor remoto e usado diretamente pelo cliente.	Para destino remoto, o cliente usa o MAC do gateway no quadro local.
Confundir quadro, pacote e segmento.	Quadro e enlace; pacote e rede; segmento e transporte.
Afirmar que VLAN e apenas medida de segurança criptográfica.	VLAN segmenta logicamente a LAN; não criptografa.
Dizer que roteador propaga broadcast de camada 2 normalmente.	Roteadores separam domínios de broadcast.
Afirmar que hub aprende endereços MAC.	Hub repete sinais; switch aprende MACs.
Dizer que switch elimina domínio de broadcast.	Switch L2 não elimina broadcast dentro da mesma VLAN.
Confundir domínio de colisão com domínio de broadcast.	Colisão e meio compartilhado; broadcast e alcance da difusão L2.
Dizer que ARP é usado do mesmo modo em IPv6.	IPv6 usa Neighbor Discovery Protocol, não ARP.

13. Comparativos de alto retorno

Comparação	Conceito 1	Conceito 2	Regra de prova
Switch x roteador	Switch L2 encaminha quadro por MAC.	Roteador encaminha pacote por IP.	Leia se o enunciado fala em quadro/MAC ou pacote/IP.
Hub x switch	Hub repete para todos.	Switch aprende MAC e encaminha seletivamente.	Hub = física; switch = enlace.
ARP x DNS	ARP: IP para MAC.	DNS: nome para IP.	ARP é local; DNS é serviço de aplicação.
VLAN x subnet	VLAN separa camada 2.	Subnet separa camada 3.	Normalmente caminham juntas, mas não são sinônimos.
Broadcast x flooding	Broadcast é destino para todos.	Flooding é ação do switch ao destino desconhecido ou broadcast.	Flooding pode ocorrer com unknown unicast.
Colisão x broadcast	Colisão é disputa de meio.	Broadcast é difusão para todos no domínio.	Switch reduz colisão; roteador/VLAN segmenta broadcast.

14. Aprofundamento orientado a prova

Esta seção existe porque, em redes, o candidato costuma decorar palavras e continuar sem conseguir resolver cenários. A FGV tende a cobrar a consequência técnica: se o destino está fora da sub-rede, qual MAC aparece no quadro? Se o switch não conhece o MAC de destino, o que ele faz? Se duas VLANs existem no mesmo switch, o broadcast atravessa? Se troco hub por switch, que domínio muda?

14.1 O ciclo de vida de um quadro em um switch

Quando um switch recebe um quadro, ele não "lê" a mensagem HTTP, não valida token JWT, não interpreta JSON e não consulta rota IP como roteador. Na função L2, o switch observa campos do quadro Ethernet, principalmente MAC de origem, MAC de destino e VLAN associada à porta.

Passo	Ação do switch	Cobrança possível
1. Recepção	O quadro chega por uma porta física ou virtual.	A porta de entrada importa para aprendizado.
2. Aprendizado	O switch associa o MAC de origem à porta de entrada.	Aprende pelo MAC de origem, não pelo destino.

Passo	Acao do switch	Cobranca possivel
3. Consulta	Procura o MAC de destino na tabela.	Destino conhecido gera encaminhamento seletivo.
4. Encaminhamento	Se conhecido, envia pela porta especifica; se desconhecido, faz flooding na VLAN.	Unknown unicast nao e roteamento.
5. Controle de escopo	Broadcast e flooding ficam limitados a VLAN correspondente.	VLAN delimita dominio de broadcast.
6. Envelhecimento	Entradas dinamicas podem expirar se o MAC ficar inativo.	Tabela MAC nao e permanente por definicao.

Cuidado: o switch aprende observando o MAC de origem. Quando ele ainda nao conhece o MAC de destino, ele pode espalhar o quadro dentro da VLAN para descobrir por onde o destino respondera. Isso nao transforma o switch em hub; e um comportamento condicionado a destino desconhecido ou broadcast.

14.2 Tabela MAC, CAM table e envelhecimento

A tabela MAC, tambem chamada CAM table - Content Addressable Memory table - guarda associacoes como: VLAN 10, MAC aa:bb:cc:dd:ee:ff, porta Gi0/3. Em ambientes corporativos, essa tabela muda com o tempo: notebooks saem da rede, maquinas virtuais migram, containers sobem e descem, telefones IP reiniciam. Por isso, entradas dinamicas podem envelhecer.

Para prova, memorize o mecanismo, nao um comando especifico: MAC de origem alimenta a tabela; MAC de destino consulta a tabela; destino desconhecido gera flooding; broadcast sempre e difundido dentro do dominio apropriado.

14.3 Loop de camada 2 e por que broadcast pode virar problema

Uma rede com switches interligados em loop pode gerar tempestade de broadcast, porque quadros podem circular indefinidamente. O tema STP - [Spanning Tree Protocol](#) - nao esta expresso na trilha desta aula, mas vale a nocao minima: em redes L2 redundantes, mecanismos de controle evitam loops.

Nao transforme STP em foco da aula. Para o TJSC, o que importa neste ponto e entender que broadcast tem custo: todos os hosts do dominio precisam processar a difusao. Por isso redes sao segmentadas com VLANs, sub-redes e roteadores.

14.4 MAC address: detalhes uteis sem excesso

Um endereco MAC tradicional de Ethernet possui 48 bits. Ele pode ser representado como seis grupos hexadecimais. Em muitos materiais, os primeiros 24 bits aparecem associados ao fabricante, como OUI - Organizationally Unique Identifier. Em ambientes virtuais, MACs podem ser gerados localmente.

A FGV dificilmente vai exigir bit a bit de OUI para este cargo, mas pode usar a ideia para confundir: MAC nao e CPF eterno da maquina em todos os contextos; e identificador de interface em camada 2. Em maquinas virtuais, containers, bridges e adaptadores de VPN, o endereco pode ser criado por software.

14.5 ARP cache, gratuitous ARP e seguranca

O cache ARP guarda mapeamentos temporarios IP-MAC. Isso reduz broadcasts. Se um host ja sabe que 192.168.1.1 corresponde ao MAC do gateway, ele nao precisa perguntar a cada pacote. O comando exato varia: em Windows, arp -a; em Linux moderno, ip neigh tambem mostra vizinhos.

Gratuitous ARP e uma mensagem ARP enviada sem ter sido solicitada, por exemplo para anunciar atualizacao de mapeamento ou detectar conflito. ARP spoofing ou ARP poisoning e um abuso do ARP em que um atacante tenta associar seu MAC ao IP de outro host, como o gateway. Este detalhe dialoga com seguranca em rede, mas aqui serve para reforcar: ARP nao e autenticado de forma forte no modelo classico.

Para prova de infraestrutura, cuidado: ARP e local, trabalha com IP e MAC, e nao deve ser confundido com DNS, DHCP ou NAT.

14.6 VLAN: access, trunk, tag e erro de configuracao

Uma porta access normalmente pertence a uma unica VLAN e atende um dispositivo final, como notebook, impressora ou servidor simples. Uma porta trunk transporta trafego de multiplas VLANs entre switches, roteadores, firewalls,

hypervisors ou appliances. Para distinguir as VLANs no mesmo enlace, utiliza-se marcação, comumente IEEE 802.1Q.

Tipo de porta	Uso comum	Como cai em prova
Access	Conectar host final a uma VLAN específica.	Dispositivo final recebe tráfego sem precisar saber de tags.
Trunk	Interligar switches ou equipamento que transporta múltiplas VLANs.	Carrega identificação da VLAN, geralmente por 802.1Q.
Native VLAN	VLAN que pode trafegar sem tag em um trunk, conforme configuração.	Tema mais específico; cuidado para não generalizar que todo tráfego trunk é sempre sem tag.
Allowed VLANs	Conjunto de VLANs permitidas no trunk.	Erro de configuração pode fazer uma VLAN não atravessar o enlace.

Exemplo corporativo: a porta de um notebook do setor administrativo pode ser access na VLAN 10. O enlace entre dois switches do prédio pode ser trunk, carregando VLAN 10, VLAN 20 de servidores e VLAN 30 de visitantes. Se um usuário da VLAN 10 precisa acessar um servidor da VLAN 20, não basta o switch L2: é preciso roteamento entre VLANs, sujeito a regras de firewall e políticas corporativas.

14.7 VLAN, subnet e firewall: três coisas diferentes

Conceito	Camada predominante	Função
VLAN	Camada 2 - enlace	Separa a LAN em domínios de broadcast lógicos.
Sub-rede IP	Camada 3 - rede	Define agrupamento de endereços IP e decisão de roteamento local/remoto.
Firewall	Multicamadas, frequentemente L3/L4/L7	Permite, bloqueia ou inspeciona tráfego conforme regras.

Em desenho corporativo bom, esses elementos trabalham juntos: uma VLAN para visitantes, uma sub-rede IP para visitantes, e regras de firewall impedindo acesso a sistemas internos. Mas a questão pode isolar o conceito. Não responda "firewall" quando o problema é broadcast L2; não responda "VLAN" quando o problema é permissão de acesso entre aplicações.

14.8 Roteador, gateway e mudança de quadro por salto

Um roteador possui interfaces em redes diferentes. Para o host, o gateway padrão é o roteador de saída da rede local. Ao receber um quadro, o roteador remove o encapsulamento L2, examina o pacote IP e reencapsula esse pacote em outro quadro para o próximo enlace.

Em cada enlace, os MACs mudam. O MAC de destino do quadro é sempre o próximo salto local. Já o IP de destino do pacote representa o destino lógico final, salvo casos como NAT. Essa diferença é uma das mais rentáveis para questões FGV.

14.9 Mini-casos de fixação sem gabarito

Caso 1: seu notebook acessa uma API externa. O DNS retornou 200.160.2.3. Seu IP é 192.168.0.8/24 e o gateway é 192.168.0.1. Qual MAC será usado no primeiro quadro? O MAC do gateway.

Caso 2: dois hosts estão na mesma VLAN e mesma sub-rede. O primeiro não conhece o MAC do segundo. Qual protocolo entra em ação? ARP.

Caso 3: duas equipes estão no mesmo switch físico, mas em VLANs diferentes. Uma transmissão ARP de uma equipe deve chegar a outra? Não, salvo configuração anômala; VLANs separam domínios de broadcast.

Caso 4: uma empresa troca hubs por switches. Qual domínio é diretamente reduzido? Domínio de colisão. O domínio de broadcast não é reduzido se todos continuarem na mesma VLAN.

15. Como a FGV tende a transformar isso em questão

A banca costuma usar cenários curtos com um personagem técnico, um sintoma, uma decisão de arquitetura ou um conjunto de afirmativas. Em vez de perguntar "o que é ARP?", pode descrever um host que precisa descobrir o

endereço de enlace do gateway. Em vez de perguntar "o que é VLAN?", pode descrever setores isolados logicamente no mesmo switch.

Forma de cobrança	Exemplo de pista	Resposta esperada
Conceito direto com termos próximos	resolver IPv4 para MAC	ARP, não DNS ou DHCP
Caso prático de topologia	trocar hub por switch	reduz domínio de colisão
Afirmativas I, II, III	duas verdadeiras e uma com troca de camada	eliminar a afirmativa que mistura L2 e L3
Execução/incorreta	assinale a incorreta sobre VLAN	cuidado com comando da questão
Interpretação de fluxo	IP destino permanece, MAC muda	reencapsulamento por enlace
Relacione colunas	hub, switch, roteador	física, enlace, rede

Auditoria de estudo: se, ao errar, você disser "eu sabia isso", classifique o erro. Se confundiu ARP com DNS, é conceito. Se confundiu broadcast com colisão, é confusão entre termos. Se marcou certa em questão que pedia incorreta, é leitura apressada. Se trocou switch e roteador, é lacuna de base.

16. Lista de questoes autorais - padrao FGV

Instrucoes: resolva as 20 questoes sem consultar o gabarito. As questoes misturam definicao, caso pratico, afirmativas, V/F, relacao, execucao e interpretacao de situacao concreta. Ha apenas uma alternativa correta em cada item.

1. Em uma rede local Ethernet, um notebook precisa enviar um pacote IPv4 a outro host situado na mesma sub-rede. O notebook conhece o endereco IPv4 de destino, mas ainda nao possui em cache o endereco MAC correspondente. Nessa situacao, o mecanismo usado para obter o endereco de camada de enlace do host de destino e o:

- (A) DNS - Domain Name System, por consultar o nome canonico do host.
- (B) DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, por atribuir dinamicamente o endereco MAC.
- (C) ARP - Address Resolution Protocol, por mapear endereco IPv4 para endereco MAC no enlace local.
- (D) NAT - Network Address Translation, por converter endereco privado em publico.
- (E) TCP - Transmission Control Protocol, por estabelecer comunicacao fim a fim entre processos.

2. Um analista observa que computadores de setores diferentes estao conectados aos mesmos switches fisicos, mas foram separados logicamente para que broadcasts de camada 2 de um setor nao alcancem o outro. A solucao descrita corresponde ao uso de:

- (A) hub, pois ele cria segmentos logicos independentes em cada porta.
- (B) NAT, pois ele cria redes virtuais separadas por traducao de enderecos.
- (C) ARP, pois ele filtra difusoes conforme a tabela de enderecos MAC.
- (D) roteamento estatico apenas, pois roteadores sempre agrupam todos os broadcasts.
- (E) VLAN - Virtual Local Area Network, pois ela segmenta logicamente dominios de broadcast em uma infraestrutura fisica compartilhada.

3. Considere as afirmativas sobre switches Ethernet em sua funcao classica de camada 2. I. Aprendem enderecos MAC de origem associados a portas. II. Encaminham quadros com base, principalmente, no endereco MAC de destino. III. Substituem o endereco IP de destino do pacote para permitir roteamento entre sub-redes. Esta correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

4. Em uma comunicacao que atravessa um roteador, um pacote IP sai de uma rede local, passa pelo roteador e segue para outra rede. A respeito do encapsulamento nessa travessia, assinale a afirmativa correta.

- (A) O quadro Ethernet original e preservado de ponta a ponta, pois o roteador nao atua na camada de enlace.
- (B) O endereco MAC de destino final substitui o endereco IP de destino quando o pacote sai da LAN.
- (C) O roteador encaminha o quadro original para todas as suas interfaces, como faria um hub.
- (D) O roteador desencapsula o quadro recebido, analisa o pacote IP e o reencapsula em novo quadro no enlace de saida.
- (E) O ARP e usado para converter nomes de dominio em enderecos IPv4 antes do roteamento.

5. Assinale a opcao que apresenta a associacao correta entre unidade de dados e camada do modelo OSI.

- (A) Quadro - enlace de dados; pacote IP - rede; segmento TCP - transporte.
- (B) Quadro - transporte; pacote IP - aplicacao; segmento TCP - rede.
- (C) Quadro - rede; pacote IP - enlace; segmento TCP - fisica.
- (D) Quadro - aplicacao; pacote IP - transporte; segmento TCP - enlace.
- (E) Quadro - sessao; pacote IP - apresentacao; segmento TCP - aplicacao.

6. Um computador 10.1.1.20/24 precisa acessar o servidor 172.16.5.10. Seu gateway padrao e 10.1.1.1. Admitindo que a configuracao de mascara esteja correta, o computador deve usar ARP, inicialmente, para descobrir o MAC:

- (A) do servidor 172.16.5.10, pois todo quadro Ethernet precisa conter o MAC do destino final.
- (B) do servidor DNS, pois ele e responsavel por todo encaminhamento fora da rede local.
- (C) do gateway 10.1.1.1, pois o destino IP esta fora da sub-rede local.
- (D) de broadcast IPv4 255.255.255.255, pois pacotes remotos sempre usam broadcast.
- (E) do roteador remoto mais proximo ao servidor 172.16.5.10.

7. Relacione os equipamentos as descrições. 1. Hub 2. Switch L2 3. Roteador () Encaminha pacotes entre redes com base em endereços IP. () Repete sinais recebidos para as demais portas, sem aprendizado de MAC. () Aprende endereços MAC e encaminha quadros na rede local. A sequência correta é:

- (A) 1 - 2 - 3.
- (B) 3 - 1 - 2.
- (C) 2 - 3 - 1.
- (D) 3 - 2 - 1.
- (E) 2 - 1 - 3.

8. Em redes Ethernet, o endereço MAC ff:ff:ff:ff:ff:ff é normalmente usado como endereço de:

- (A) gateway padrão da sub-rede.
- (B) broadcast de camada de enlace.
- (C) loopback de camada de rede.
- (D) porta TCP reservada.
- (E) máscara de sub-rede sem classes.

9. Um técnico substitui um hub por um switch L2 em uma pequena rede local. Considerando a função clássica desses equipamentos, o efeito esperado é:

- (A) unificar todos os domínios de colisão em um único meio compartilhado.
- (B) impedir qualquer broadcast de camada 2 sem necessidade de VLAN.
- (C) transformar automaticamente cada host em uma sub-rede IP distinta.
- (D) eliminar a necessidade de endereços MAC na rede local.
- (E) reduzir colisões ao separar o meio de transmissão por portas do switch.

10. Em uma LAN com um switch camada 2, todos os computadores estão na mesma VLAN. Um host envia um ARP request. O comportamento esperado do switch é:

- (A) descartar o quadro, pois ARP não é permitido em switches camada 2.
- (B) encaminhar o broadcast para as portas da mesma VLAN, exceto a porta de entrada.
- (C) enviar o quadro apenas para o roteador, pois ARP sempre atravessa sub-redes.
- (D) converter o ARP request em consulta DNS antes de encaminhar.
- (E) alterar o endereço IP de origem do pacote antes da entrega.

11. A respeito de VLANs, assinale a afirmativa correta.

- (A) Cada VLAN tende a formar um domínio de broadcast separado em camada 2.
- (B) VLAN é uma técnica de criptografia fim a fim equivalente a VPN.
- (C) Hosts em VLANs distintas sempre se comunicam diretamente por ARP, sem roteamento.
- (D) A criação de VLANs elimina a necessidade de endereços IP.
- (E) VLAN opera exclusivamente na camada de aplicação, filtrando URLs.

12. Analise as afirmativas sobre ARP - Address Resolution Protocol. I. Atua para descobrir o MAC correspondente a um endereço IPv4 no enlace local. II. Sua requisição costuma usar broadcast de camada 2. III. No IPv6, ARP foi mantido sem alterações como mecanismo padrão de descoberta de vizinhos. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

13. Em um switch L2, quando chega um quadro cujo endereço MAC de destino ainda não consta na tabela de encaminhamento do equipamento, a ação típica é:

- (A) encaminhar o quadro ao servidor DHCP para atribuição de novo IP.
- (B) descartar o quadro, pois switches não podem tratar MAC desconhecido.
- (C) fazer flooding para as portas da mesma VLAN, exceto a porta de entrada.
- (D) substituir o MAC de destino pelo endereço de broadcast IP.
- (E) enviar o quadro para todas as VLANs configuradas no equipamento.

14. Uma porta de switch configurada para transportar trafego de multiplas VLANs entre dois switches, preservando informacao de identificacao da VLAN no enlace, e usualmente denominada porta:

- (A) loopback.
- (B) console.
- (C) access.
- (D) mirror.
- (E) trunk.

15. Considere uma rede formada por um unico hub ao qual estao conectados quatro computadores. Do ponto de vista classico de Ethernet compartilhada, essa rede possui:

- (A) quatro dominios de broadcast e quatro dominios de colisao.
- (B) um dominio de broadcast e um dominio de colisao.
- (C) um dominio de broadcast e quatro dominios de colisao.
- (D) quatro dominios de broadcast e um dominio de colisao.
- (E) nenhum dominio de broadcast, pois hubs filtram difusoes.

16. Assinale a alternativa INCORRETA sobre roteadores e switches em redes TCP/IP.

- (A) Switches L2 separam dominios de broadcast por padrao, mesmo sem VLANs ou roteamento.
- (B) Roteadores encaminham pacotes com base em enderecos IP e informacoes de rota.
- (C) Switches L2 encaminham quadros com base em enderecos MAC.
- (D) Roteadores comuns nao propagam broadcasts de camada 2 entre interfaces.
- (E) Um switch camada 3 pode combinar funcoes de comutacao e roteamento.

17. Um administrador configurou duas VLANs em um mesmo switch: VLAN 10 para usuarios e VLAN 20 para servidores. Usuarios da VLAN 10 precisam acessar uma API hospedada na VLAN 20. Considerando a separacao logica entre VLANs, a comunicacao entre essas redes exige:

- (A) apenas ARP direto entre usuario e servidor, pois VLAN nao afeta broadcast.
- (B) hub conectado entre as VLANs, para repetir sinais entre os dominios.
- (C) desativacao dos enderecos MAC nos servidores.
- (D) roteamento entre VLANs, feito por roteador ou switch camada 3, conforme arquitetura.
- (E) conversao de todos os enderecos MAC em nomes DNS.

18. Em uma analise de pacote, o examinador observa que o endereco IP de destino permanece o mesmo ao longo do caminho, mas os enderecos MAC de origem e destino mudam a cada enlace. Essa observacao e compativel com o fato de que:

- (A) o MAC e o identificador fim a fim da camada de aplicacao.
- (B) o IP e descartado pelo primeiro switch e substituido pelo MAC.
- (C) o pacote IP e reencapsulado em novos quadros a cada salto de camada 2.
- (D) o ARP altera o endereco IP de destino a cada rede atravessada.
- (E) o segmento TCP e usado para escolher a porta fisica do switch.

19. Considere a sequencia de eventos em uma rede local: um host envia uma mensagem perguntando "quem possui o IPv4 192.168.0.50?"; todos os hosts da VLAN recebem a pergunta; apenas o host dono desse IPv4 responde informando seu endereco MAC. Essa descricao corresponde mais diretamente a:

- (A) renovacao de lease DHCP por broadcast de aplicacao.
- (B) traducao NAT de um endereco privado para publico.
- (C) resolucao DNS reversa dentro da sub-rede.
- (D) estabelecimento de sessao TLS na camada de apresentacao.
- (E) resolucao ARP com requisicao em broadcast e resposta normalmente unicast.

20. Sobre broadcast e dominio de broadcast, assinale a afirmativa correta.

- (A) Broadcast de camada 2 atravessa roteadores comuns por padrao para alcancar todas as redes da organizacao.
- (B) Um dominio de broadcast corresponde ao conjunto de dispositivos que recebem uma difusao de camada 2, como um ARP request, dentro da mesma VLAN.
- (C) Dominio de broadcast e sinonimo de dominio de colisao em qualquer rede com switch moderno.
- (D) O endereco de broadcast Ethernet e usado para identificar uma unica porta TCP no destino.
- (E) A criacao de sub-redes IP elimina automaticamente broadcasts dentro de switches sem configuracao adicional.

17. Gabarito resumido

1-C, 2-E, 3-B, 4-D, 5-A, 6-C, 7-B, 8-B, 9-E, 10-B, 11-A, 12-D, 13-C, 14-E, 15-B, 16-A, 17-D, 18-C, 19-E, 20-B

18. Comentarios completos

Questao 1 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: ARP e o protocolo que resolve endereco IPv4 para endereco MAC dentro do enlace local, permitindo montar o quadro Ethernet correto.

Alternativa A: DNS resolve nomes para enderecos IP; nao mapeia IP para MAC.

Alternativa B: DHCP atribui configuracao de rede, como IP, mascara e gateway; nao atribui MAC.

Alternativa C: Correta. ARP pergunta no enlace local qual MAC corresponde ao IPv4 informado.

Alternativa D: NAT traduz enderecos IP, geralmente privados para publicos; nao descobre MAC local.

Alternativa E: TCP atua na camada de transporte; nao resolve enderecos de enlace.

Erro provavel do candidato: confundir servicos de rede basicos por funcao.

Questao 2 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: VLAN segmenta logicamente a rede local, criando dominios de broadcast separados sobre a mesma infraestrutura fisica.

Alternativa A: Hub nao segmenta logicamente; ele repete sinais.

Alternativa B: NAT traduz enderecos, nao cria segmentacao L2 de broadcast.

Alternativa C: ARP descobre MACs; nao filtra broadcasts por setor.

Alternativa D: Roteamento pode interligar redes, mas a separacao logica descrita no switch e caracteristica de VLAN.

Alternativa E: Correta. VLAN separa dominios de broadcast em camada 2.

Erro provavel do candidato: confundir segmentacao de LAN com traducao de enderecos ou roteamento.

Questao 3 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Switch L2 aprende MAC de origem e encaminha com base no MAC de destino; nao substitui IP de destino para roteamento.

Alternativa A: Inclui a afirmativa III, que descreve funcao de roteamento/NAT, nao de switch L2.

Alternativa B: Correta. I e II descrevem aprendizado e encaminhamento de switch.

Alternativa C: III esta errada.

Alternativa D: III esta errada e I e verdadeira.

Alternativa E: II e verdadeira, mas I tambem e.

Erro provavel do candidato: misturar comutacao L2 com roteamento L3.

Questao 4 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: O roteador recebe quadro em um enlace, analisa o pacote IP e cria novo quadro no enlace de saida.

Alternativa A: O quadro nao e preservado fim a fim; quadros sao locais ao enlace.

Alternativa B: MAC nao substitui IP de destino; eles pertencem a camadas diferentes.

Alternativa C: Roteador nao repete quadros como hub.

Alternativa D: Correta. Essa e a operacao de roteamento entre enlaces.

Alternativa E: ARP nao resolve nomes; DNS resolve nomes.

Erro provavel do candidato: nao distinguir pacote IP de quadro Ethernet.

Questao 5 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: A associacao correta e quadro/enlace, pacote/rede e segmento/transporte.

Alternativa A: Correta. E a tabela central de PDU por camada.

Alternativa B: Inverte camadas e coloca pacote IP na aplicacao.

Alternativa C: Coloca quadro na rede e pacote no enlace, trocando conceitos.

Alternativa D: Mistura todas as PDUs em camadas erradas.

Alternativa E: Sessao, apresentacao e aplicacao nao sao as camadas de quadro, pacote e segmento.

Erro provavel do candidato: memorizacao incompleta de PDU.

Questao 6 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: Como 172.16.5.10 nao esta em 10.1.1.0/24, o host envia ao gateway. Para isso precisa do MAC do gateway.

Alternativa A: O cliente nao conhece nem usa diretamente o MAC do destino remoto.

Alternativa B: DNS resolve nomes, nao e o proximo salto obrigatorio.

Alternativa C: Correta. O ARP local descobre o MAC do gateway 10.1.1.1.

Alternativa D: Broadcast IP nao e o mecanismo para enviar pacote remoto.

Alternativa E: O host local nao descobre MAC de roteador remoto fora do enlace.

Erro provavel do candidato: achar que MAC e endereco fim a fim.

Questao 7 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Roteador encaminha por IP; hub repete sinais; switch L2 aprende MAC e encaminha quadros.

Alternativa A: Coloca hub como roteador.

Alternativa B: Correta: 3 - 1 - 2.

Alternativa C: Troca hub e roteador.

Alternativa D: Coloca switch como repetidor de sinais.

Alternativa E: Coloca switch como roteador e roteador como switch.

Erro provavel do candidato: confundir camada fisica, enlace e rede.

Questao 8 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: ff:ff:ff:ff:ff:ff e o endereco MAC de broadcast no Ethernet.

Alternativa A: Gateway possui MAC proprio, nao necessariamente ff:ff:ff:ff:ff:ff.

Alternativa B: Correta. Esse endereco alcanca todos no dominio de broadcast L2.

Alternativa C: Loopback de rede e 127.0.0.1 no IPv4, nao MAC broadcast.

Alternativa D: Portas TCP sao numeros de transporte, nao MAC.

Alternativa E: Mascara de sub-rede e camada 3.

Erro provavel do candidato: misturar identificadores de camadas diferentes.

Questao 9 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: Switch segmenta dominios de colisao por porta, ao contrario do hub que compartilha o meio.

Alternativa A: Hub unifica colisao; switch tende a separar.

Alternativa B: Switch L2 nao impede broadcast dentro da mesma VLAN.

Alternativa C: Switch nao cria sub-rede IP distinta automaticamente.

Alternativa D: Switch depende de MAC para encaminhar quadros.

Alternativa E: Correta. A separação por portas reduz colisões.

Erro provável do candidato: confundir colisão com broadcast.

Questão 10 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: ARP request usa broadcast L2, e o switch encaminha dentro da mesma VLAN.

Alternativa A: Switch L2 trata quadros Ethernet, inclusive ARP encapsulado em Ethernet.

Alternativa B: Correta. O broadcast é propagado na VLAN, exceto pela porta de entrada.

Alternativa C: ARP não atravessa sub-redes como broadcast L2.

Alternativa D: ARP não vira DNS.

Alternativa E: Switch L2 não altera IP de origem.

Erro provável do candidato: não entender escopo do broadcast L2.

Questão 11 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: VLAN separa logicamente domínios de broadcast em camada 2.

Alternativa A: Correta. Cada VLAN tende a ter seu próprio domínio de broadcast.

Alternativa B: VPN e túnel/segurança; VLAN não criptografa por si só.

Alternativa C: VLANs distintas precisam de roteamento para comunicar.

Alternativa D: VLAN não elimina IP.

Alternativa E: VLAN não é camada de aplicação.

Erro provável do candidato: atribuir a VLAN funções de VPN, roteador ou firewall.

Questão 12 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: ARP resolve IPv4 para MAC no enlace local e usa broadcast em requisições. IPv6 usa Neighbor Discovery, não ARP clássico.

Alternativa A: III torna a alternativa errada.

Alternativa B: II também é correta.

Alternativa C: I também é correta.

Alternativa D: Correta. I e II estão certas; III está errada.

Alternativa E: III está errada e I está correta.

Erro provável do candidato: leitura apressada em item de afirmativas.

Questão 13 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: Com destino MAC desconhecido, o switch faz flooding dentro da VLAN, exceto pela porta de entrada.

Alternativa A: DHCP não participa do encaminhamento do quadro.

Alternativa B: Switches podem tratar destino desconhecido por flooding.

Alternativa C: Correta. Isso permite que o destino responda e o switch aprenda.

Alternativa D: MAC e IP pertencem a camadas diferentes.

Alternativa E: Flooding ocorre na mesma VLAN, não necessariamente em todas as VLANs.

Erro provável do candidato: confundir flooding com broadcast global.

Questão 14 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: Porta trunk carrega múltiplas VLANs, usualmente usando marcação 802.1Q.

Alternativa A: Loopback é interface lógica local, não porta VLAN multiuso.

Alternativa B: Console e porta de administracao.

Alternativa C: Access e porta de uma VLAN para host final.

Alternativa D: Mirror/SPAN espelha trafego para monitoramento.

Alternativa E: Correta. Trunk transporta varias VLANs entre equipamentos.

Erro provavel do candidato: confundir porta access e trunk.

Questao 15 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Hub e meio compartilhado: um dominio de colisao e um dominio de broadcast para os hosts conectados.

Alternativa A: Quatro dominios de colisao seria raciocinio de switch, nao hub.

Alternativa B: Correta. Hub nao segmenta colisao nem broadcast.

Alternativa C: Mistura switch para colisao com hub para broadcast.

Alternativa D: Nao ha quatro dominios de broadcast em um unico hub.

Alternativa E: Hub nao filtra broadcast.

Erro provavel do candidato: aplicar regra de switch ao hub.

Questao 16 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: A incorreta e a A: switches L2 nao separam dominios de broadcast por padrao; isso exige VLANs ou roteamento.

Alternativa A: Correta como alternativa a marcar, pois esta incorreta tecnicamente.

Alternativa B: Verdadeira: roteador usa IP e rotas.

Alternativa C: Verdadeira: switch L2 usa MAC.

Alternativa D: Verdadeira: roteadores separam broadcasts L2.

Alternativa E: Verdadeira: switch L3 combina funcoes.

Erro provavel do candidato: questao de execucao; atencao ao comando INCORRETA.

Questao 17 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: VLANs distintas sao dominios L2 separados; para trafego entre elas, e preciso roteamento inter-VLAN.

Alternativa A: ARP direto nao atravessa VLANs distintas.

Alternativa B: Hub repetiria sinais e nao resolve inter-VLAN de forma adequada.

Alternativa C: MAC continua existindo.

Alternativa D: Correta. Roteador ou switch L3 faz inter-VLAN routing.

Alternativa E: DNS nao converte MACs nem faz roteamento.

Erro provavel do candidato: confundir segmentacao com isolamento absoluto ou comunicacao automatica.

Questao 18 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: Enderecos MAC sao de enlace e mudam por salto; o pacote IP e reencapsulado em quadros diferentes.

Alternativa A: MAC nao e fim a fim nem aplicacao.

Alternativa B: IP nao e descartado pelo switch.

Alternativa C: Correta. O pacote IP viaja reencapsulado em novos quadros.

Alternativa D: ARP nao altera IP de destino.

Alternativa E: Segmento TCP nao escolhe porta fisica de switch.

Erro provavel do candidato: nao perceber a diferenca entre identificador local e identificador logico fim a fim.

Questao 19 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: A pergunta "quem tem este IPv4?" com broadcast e resposta de MAC descreve ARP.

Alternativa A: DHCP lease envolve atribuicao/renovacao de configuracao IP, nao pergunta por MAC de um IPv4 especifico.

Alternativa B: NAT traduz enderecos IP.

Alternativa C: DNS reverso associa IP a nome, nao IP a MAC.

Alternativa D: TLS protege sessao, nao resolve endereco de enlace.

Alternativa E: Correta. ARP request broadcast e ARP reply normalmente unicast.

Erro provavel do candidato: confundir ARP com DNS/DHCP.

Questao 20 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Dominio de broadcast e o conjunto de dispositivos que recebe difusao de camada 2 dentro do mesmo segmento/VLAN.

Alternativa A: Roteadores comuns nao propagam broadcast L2 por padrao.

Alternativa B: Correta. ARP request e exemplo classico.

Alternativa C: Dominio de colisao e broadcast sao conceitos diferentes.

Alternativa D: Broadcast Ethernet nao identifica porta TCP.

Alternativa E: Sub-rede IP e VLAN costumam andar juntas, mas sub-rede por si so nao configura o switch.

Erro provavel do candidato: confundir limites de camada 2 e camada 3.

19. Checklist final de dominio

- Sei explicar, em uma frase, que MAC entrega localmente e IP orienta o destino logico entre redes.
- Sei diferenciar quadro, pacote e segmento sem consultar tabela.
- Sei dizer que ARP resolve IPv4 para MAC no enlace local, enquanto DNS resolve nome para IP.
- Sei explicar que, para destino fora da sub-rede, o ARP descobre o MAC do gateway, nao o MAC do servidor remoto.
- Sei diferenciar hub, switch L2, roteador e switch L3 pela funcao dominante.
- Sei dizer que switch segmenta dominios de colisao, mas nao elimina broadcast dentro da mesma VLAN.
- Sei dizer que roteador separa dominios de broadcast.
- Sei explicar VLAN como segmentacao logica de camada 2 e que inter-VLAN exige roteamento.
- Sei resolver questoes de porta access, porta trunk e 802.1Q em nivel conceitual.
- Sei aplicar tudo isso no fluxo de uma API acessada a partir de um navegador.

20. Fontes tecnicas e observacoes

Este material e autoral e foi organizado para o concurso TJSC 2026 - Analista de Sistemas, disciplina Infraestrutura de TI e Computacao em Nuvem. As questoes sao ineditas e nao reproduzem questoes reais. Foram usadas provas e cadernos publicos da FGV apenas para calibrar densidade, formato e estilo de distratores.

Fonte	Uso na aula
Edital TJSC n. 10/2026, retificado em 10/04/2026	Base do escopo: redes de computadores, modelo OSI, protocolo TCP/IP e infraestrutura de TI.
Manual Mestre de Calibracao FGV para Aulas e Questoes	Padrao editorial, profundidade, questoes, comentarios, acessibilidade e gabarito organico.
FGV - cadernos publicos de provas de TI, Analista de Redes, Telecomunicacoes e Suporte	Calibracao de vocabulário, enunciados tecnicos, cenarios e formato de alternativas.
IEEE 802.3-2022 - Standard for Ethernet	Validacao de Ethernet, MAC, CSMA/CD, full-duplex e camadas fisicas/enlace.
RFC 826 - Address Resolution Protocol	Validacao do papel do ARP em converter enderecos de protocolo, como IP, em enderecos Ethernet/MAC.
RFC 894 - A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks	Validacao do encapsulamento de datagramas IP em Ethernet.
RFC 919 e RFC 922 - Broadcasting Internet Datagrams	Validacao conceitual sobre broadcast em redes locais e sub-redes.

Proximo passo na trilha: Aula 4 - TCP, UDP, portas, sockets, HTTP, HTTPS, TLS e fluxo de uma requisicao web. A Aula 4 usa a base desta Aula 3: antes de discutir porta TCP ou TLS, o pacote precisa sair por um quadro local para o MAC correto.